

FR-02: Login and Account Lockout — Domain Testing Report

1. Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	FR-02
Feature Name	Login and Account Lockout
URL	http://localhost:5173/login
Technique	Domain Testing

Description

Người dùng nhập Email và Mật khẩu để đăng nhập. Sau mỗi lần đăng nhập sai, hệ thống tăng bộ đếm lên 1. Nếu sai từ 3 lần trở lên liên tiếp, tài khoản bị tạm khóa 30 giây. Đăng nhập thành công trả về JWT Token, redirect về trang chủ.

2. Domain Testing — Step-by-step

Bước 1: Xác định biến input

FR-02 có các biến input sau:

Biến	Kiểu	Mô tả
email	String	Địa chỉ email đăng nhập
password	String	Mật khẩu đăng nhập
login_attempts	Integer	Số lần đăng nhập sai liên tiếp (ảnh hưởng lockout)

Bước 2: Phân tích và phân vùng miền (Domain Partitioning)

Biến email

Miền	Loại	Điều kiện	Ví dụ
D1	Valid	Đúng format email HTML5, tồn tại trong DB	user@example.com
D2	Invalid	Sai format — không có @	userexample.com
D3	Invalid	Sai format — thiếu domain	user@
D4	Invalid	Sai format — chỉ có @	@gmail.com
D5	Invalid	Đúng format nhưng không tồn tại trong DB	notexist@gmail.com
D6	Edge	Rỗng (empty)	''

Miền	Loại	Điều kiện	Ví dụ
D7	Edge	Chỉ có khoảng trắng	USER@GMAIL.COM
D8	Edge	Email chữ HOA	

Biến password

Miền	Loại	Điều kiện	Ví dụ
P1	Valid	Đúng password của tài khoản	correctPass123
P2	Invalid	Sai password	wrongPass
P3	Edge	Rỗng (empty)	``
P4	Edge	Có khoảng trắng đầu/cuối	pass
P5	Edge	Password đúng nhưng khác hoa/thường	CORRECTPASS123

Biến login_attempts (số lần sai liên tiếp)

Miền	Loại	Giá trị	Hành vi mong đợi
A1	Valid	0 (chưa sai lần nào)	Không bị ảnh hưởng
A2	Valid	1 lần sai	Báo lỗi, cho thử lại
A3	Valid	2 lần sai	Báo lỗi, cho thử lại
A4	Boundary	3 lần sai	Kích hoạt lockout 30 giây
A5	Invalid	4+ lần sai (trong lockout)	Vẫn bị khóa
A6	Post-lockout	Sau 30 giây	Cho phép thử lại

Bước 3: Chọn test case đại diện cho mỗi miền

Nguyên tắc: Mỗi miền chọn ít nhất 1 test case đại diện (on-point). Kết hợp các miền để tạo test scenario thực tế.

3. Test Case Table

TC ID	Mô tả	Email (Miền)	Password (Miền)	Attempts	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-01	Đăng nhập thành công	D1 valid email	P1 correct pass	A1 (0)	Redirect về /, nhận JWT Token	Đăng nhập thành công,	Pass

TC ID	Mô tả	Email (Miền)	Password (Miền)	Attempts	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
						token tồn tại	
TC-02	Email rỗng	D6 empty	P1 correct pass	A1 (0)	Báo bắt buộc nhập email	Hiển thị thông báo trường dữ liệu bắt buộc nhập	Pass
TC-03	Password rỗng	D1 valid email	P3 empty	A1 (0)	Báo bắt buộc nhập password	Hiển thị thông báo trường dữ liệu bắt buộc nhập	Pass
TC-04	Cả 2 field rỗng	D6 empty	P3 empty	A1 (0)	Báo bắt buộc nhập	Hiển thị thông báo trường dữ liệu bắt buộc nhập	Pass
TC-05	Email sai format (không có @)	D2 userexample.com	P1 correct pass	A1 (0)	HTML5 validation báo sai format	Chỉ hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail

TC ID	Mô tả	Email (Miền)	Password (Miền)	Attempts	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-06	Email sai format (thiếu domain)	D3 user@	P1 correct pass	A1 (0)	HTML5 validation báo sai format	Chỉ hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
TC-07	Email chỉ có @	D4 @gmail.com	P1 correct pass	A1 (0)	HTML5 validation báo sai format	Chỉ hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
TC-08	Email không tồn tại	D5 notexist@gmail.com	P2 wrong pass	A1 (0)	Báo đăng nhập thất bại	Hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại"	Pass
TC-09	lần 1 Sai password	D1 valid email	P2 wrong pass	A2 (1)	Báo đăng nhập thất bại, cho thử lại	Hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại", cho phép thử lại	Pass

TC ID	Mô tả	Email (Miền)	Password (Miền)	Attempts	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-10	Sai password lần 2	D1 valid email	P2 wrong pass	A3 (2)	Báo đăng nhập thất bại, cho thử lại	Hiện thị thông báo "Đăng nhập thất bại", tài khoản bị khóa, không cho phép thử lại	Fial
TC-11	Sai password lần 3 — trigger lockout	D1 valid email	P2 wrong pass	A4 (3)	Tài khoản bị khóa 30 giây, hiển thị thông báo	Tài khoản bị khóa, nhưng không hiển thị thông báo đến người dùng	Fail
TC-12	Login đúng pass khi đang bị lockout	D1 valid email	P1 correct pass	A4 (đang locked)	Vẫn không vào được, hiển thị thông báo bị khóa	Tài khoản vẫn bị khóa, không hiển thị thông báo, không submit được	Fail

TC ID	Mô tả	Email (Miền)	Password (Miền)	Attempts	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-13	Login sai tiếp khi đang bị lockout	D1 valid email	P2 wrong pass	A5 (4+)	Vẫn bị khóa	Vẫn bị khóa	Pass
TC-14	Login đúng sau khi hết lockout (>30s)	D1 valid email	P1 correct pass	A6 (sau 30s)	Đăng nhập thành công, redirect về /	Tài khoản vẫn bị khóa, người dùng phải chờ 3 phút	Fail
TC-15	Password có khoảng trắng	D1 valid email	P4 pass	A1 (0)	Xác định hệ thống có trim không	Hệ thống không tự động trim text khi có khoảng trắng, hiển thị "Đăng nhập thất bại"	Fail
TC-16	Email chữ HOA	D8 USER@GMAIL.COM	P1 correct pass	A1 (0)	Đăng nhập thành công (case-insensitive)	Đăng nhập thất bại	Fail
TC-17	Password đúng nhưng khác hoa/thường	D1 valid email	P5 CORRECTPASS	A1 (0)	Đăng nhập thất bại (case-sensitive)	Đăng nhập thất bại	Pass

TC ID	Mô tả	Email (Miền)	Password (Miền)	Attempts	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-18	Reset attempts sau login thành công	D1 valid email	P1 correct pass	A3 (2 lần sai trước)	Thành công, bộ đếm về 0	Bộ đếm reset về 0, không bị khóa ngay khi nhập sai lại	Pass
TC-19	Gửi request cập nhật profile với role=admin	D1 valid email	P1 correct pass	-	Backend bỏ qua trường role, không cho đổi role	Cập nhật và đăng nhập admin thành công bằng tài khoản user sau khi cập nhật	Fail